SEMESTERPROJEKT · INDIVIDUELLER TEAMAUFTRAG

Team 2
Materialversorgung

Ausgewählte Verbrauchsprodukte rechtzeitig und kontrolliert nachversorgen

> *Die Anwendung behält den vereinbarten Vorrat ausgewählter Verbrauchsprodukte im Blick, erkennt rechtzeitig Handlungsbedarf, berücksichtigt Präferenzen und Berechtigungsgrenzen, holt erforderliche Entscheidungen ein und verfolgt die Lieferung bis zur Bestätigung.*

Dokumentart
Fachlicher und organisatorischer Arbeitsauftrag

Grundlage
Gemeinsames Projekthandbuch Pflege Backoffice MVP, Version 1.0

Stand
20. Oktober 2026

Teamgröße
Vier Studierende

1 Zweck dieses Teamauftrags

Dieses Dokument konkretisiert den fachlichen Arbeitsauftrag für Team 2. Es ist zusammen mit dem gemeinsamen Projekthandbuch zu lesen. Das Handbuch bleibt für gemeinsame Begriffe, Zustände, Sicherheitsregeln, Zusammenarbeit und Veröffentlichung maßgeblich.

Die bereits zu Semesterbeginn erläuterten Abnahme- und Bewertungskriterien werden hier nicht wiederholt oder erweitert. Der empfohlene Arbeitsverlauf dient der Orientierung. Die Studierenden organisieren, koordinieren und überwachen ihre Arbeit nach dem Auftakt selbstständig.

1.1 Vorrang und Änderungen

- Bei einem Widerspruch gilt zunächst das gemeinsame Projekthandbuch.
- Teamübergreifende Änderungen werden im Integrationskreis abgestimmt und im Entscheidungsprotokoll festgehalten.
- Unbeantwortete Fragen gelten nicht als Freigabe durch die Lehrperson.
- Annahmen werden sichtbar gekennzeichnet und dürfen nicht als bestätigte Fachregeln ausgegeben werden.

2 Auftrag und Verantwortung

> *Die Anwendung behält den vereinbarten Vorrat ausgewählter Verbrauchsprodukte im Blick, erkennt rechtzeitig Handlungsbedarf, berücksichtigt Präferenzen und Berechtigungsgrenzen, holt erforderliche Entscheidungen ein und verfolgt die Lieferung bis zur Bestätigung.*

Team 2 verantwortet folgende zusammengehörige Aufgaben:

- einen vollständigen Endkundenprozess für die wiederkehrende Nachversorgung ausgewählter Verbrauchsprodukte entwickeln und ausführbar modellieren
- den Bestand und die voraussichtliche Reichweite verständlich führen, ohne medizinische Bedarfe zu beurteilen
- Produkt, Menge, Lieferant, Preisgrenze und Freigaberegeln konfigurierbar abbilden
- gemeinsame Funktionen für Kundenfreigaben, Benachrichtigungen und Berechtigungsgrenzen bereitstellen

2.1 Verantwortung für einen vollständigen Prozess

Der Auftrag endet nicht mit einer Eingabemaske, einem Vorschlag oder dem Versand einer Nachricht. Der Prozess führt einen fachlichen Vorgang, wartet auf erforderliche Rückmeldungen, behandelt ausgewählte Abweichungen und erreicht einen definierten Endzustand.

2.2 Verantwortung für das Gesamtprodukt

Team 2 verantwortet die gemeinsamen Funktionen für Kundenfreigaben, Benachrichtigungen und konfigurierbare Berechtigungsgrenzen. Diese Funktionen müssen von Team 1 und Team 3 genutzt werden können und dürfen nicht ausschließlich auf Bestellungen zugeschnitten sein.

3 Prozessgrenze

Grenze	Festlegung
Prozessbeginn	Ein geplanter Bestandsprüfungstermin, eine manuelle Bestandsmeldung oder eine erkannte Unterschreitung des vereinbarten Schwellenwerts löst den Vorgang aus.
Prozessende	Die Lieferung ist bestätigt und der Bestand fortgeschrieben, eine Abweichung ist geklärt oder der Vorgang ist mit dokumentiertem Grund beendet.
Kundenergebnis	Die Anwendung behält den vereinbarten Vorrat ausgewählter Verbrauchsprodukte im Blick, erkennt rechtzeitig Handlungsbedarf, berücksichtigt Präferenzen und Berechtigungsgrenzen, holt erforderliche Entscheidungen ein und verfolgt die Lieferung bis zur Bestätigung.

3.1 Beteiligte

Beteiligter	Aufgabe im Prozess
Pflegende Person	meldet Bestand, legt Präferenzen fest, entscheidet bei Abweichungen und bestätigt Lieferung
Pflegebedürftige Person	Person, für deren Versorgung das Material vorgesehen ist
Lieferant oder Versorger	empfängt eine simulierte Bestellung und meldet Verfügbarkeit, Versand und Lieferung
Pflege-Backoffice	berechnet Reichweite, führt Freigabe, Bestellung, Frist und Ergebnis
Menschliche Prüfstelle	bearbeitet ungewöhnlichen Verbrauch, ungeklärte Produkte oder fachliche Grenzfälle
Teams 1 und 3	übernehmen Belege beziehungsweise stellen Kommunikation und Fristen bereit

3.2 Fachliche Grenzen

Folgende Themen gehören nicht zum Auftrag dieses Teams:

- medizinische Festlegung des individuellen Verbrauchs oder der Produkteignung
- automatische Ermittlung eines Versicherungs- oder Erstattungsanspruchs
- produktive Bestellung oder Zahlung ohne gesonderte ausdrückliche Freigabe
- vollständiger Preisvergleichs- oder Handelsplatz
- Arzneimittel, Dosierung oder Medikamentenerinnerung
- beliebig viele Produktgruppen; wenige klar definierte Testprodukte genügen

Unklare Fälle werden nicht durch erfundene Regeln gelöst. Sie erhalten einen ausdrücklich modellierten Prüf-, Übergabe- oder Abbruchweg.

4 Prozess auf oberster Ebene

Die folgende Folge beschreibt die verbindliche fachliche Spannweite. Die spätere BPMN-Modellierung darf Aktivitäten zusammenfassen oder in Teilprozesse zerlegen, muss aber Prozessbeginn, Ergebnis, Wartezustände, menschliche Aufgaben und Ausnahmewege erkennbar erhalten.

Nr.	Prozessschritt	Erwartetes fachliches Ergebnis
1	Bestand prüfen oder Meldung empfangen	Aktueller Bestand und Zeitpunkt sind bekannt
2	Verbrauch und Reichweite berechnen	Voraussichtlicher Zeitpunkt der Unterschreitung ist sichtbar
3	Nachversorgungsbedarf feststellen	Vorgang wird eröffnet oder nächste Prüfung wird terminiert
4	Produkt und Menge vorschlagen	Vorschlag entspricht hinterlegter Auswahl, Packungsgröße und Zielbestand
5	Abweichungen prüfen	Preis, Produktwechsel, Verbrauchssprung, Lieferant und Menge sind bewertet
6	Berechtigungsregel anwenden	Automatisch simulierbar, Kundenfreigabe nötig oder menschliche Prüfung erforderlich
7	Kundenentscheidung einholen	Freigabe, Ablehnung, Änderung oder Aufschub ist dokumentiert
8	Bestellung simuliert auslösen	Bestellinhalt und Übermittlungsnachweis liegen vor
9	Bestätigung und Lieferung überwachen	Verfügbarkeit, Versand, Frist und Nachfassen werden geführt
10	Lieferung bestätigen oder Abweichung bearbeiten	Richtig geliefert, beanstandet, teilweise geliefert oder nicht geliefert
11	Bestand und Verbrauch fortschreiben	Nächster Prüfzeitpunkt und neue Reichweite sind festgelegt
12	Beleg übergeben und Vorgang schließen	Beleg geht bei Bedarf an Team 1; Ergebnis wird dem Kunden angezeigt

4.1 BPMN-Hinweise

- Beteiligte Organisationen werden als eigene Teilnehmer oder Nachrichtenpartner modelliert.
- Warten auf Kunden oder Gegenstellen wird durch Nachrichten- und Zeitereignisse sichtbar gemacht.
- Kundenentscheidungen und menschliche Prüfungen werden als klar beschriebene menschliche Aufgaben modelliert.
- Wiederverwendbare Teile werden als aufrufbare Teilprozesse oder gemeinsam nutzbare Dienste abgegrenzt.
- Jeder Endzustand beschreibt, was fachlich erreicht wurde oder weshalb der Vorgang beendet beziehungsweise übergeben wurde.

5 Abweichungen und Ausnahmewege

Der reguläre Ablauf allein genügt nicht. Mindestens die nachfolgenden Situationen müssen fachlich entschieden und im Prozess berücksichtigt werden. Die konkrete technische Umsetzung wählen die Teams gemeinsam passend zur Architektur.

Situation	Vorgesehene Reaktion
Bestand nicht gemeldet	gezielte Erinnerung senden und nach definierter Frist erneut anfragen
Verbrauch deutlich verändert	keine stille Mengenerhöhung; Abweichung erklären und Entscheidung einholen
Preisgrenze überschritten	Freigabe mit Mehrkosten oder alternative Auswahl anfordern
Bevorzugtes Produkt nicht verfügbar	nur hinterlegte Ersatzoptionen anbieten; keinen medizinischen Ersatz bestimmen
Lieferant antwortet nicht	Frist auswerten, nachfassen und gegebenenfalls zugelassene Alternative vorlegen
Teil- oder Falschlieferung	Abweichung erfassen, Gegenstelle kontaktieren und Status offen halten
Kunde lehnt ab oder verschiebt	Bestellung nicht auslösen; Reichweitenrisiko sichtbar machen
Lieferung bleibt unbestätigt	Vorgang nicht automatisch erfolgreich schließen

5.1 Grundsatz für Ausnahmen

Eine allgemeine Aufgabe wie „manuell klären“ ist zu unbestimmt. Jede menschliche Aufgabe benennt Anlass, benötigte Informationen, zuständige Rolle, mögliches Ergebnis und gegebenenfalls eine Frist. Nicht lösbare Fälle werden mit dokumentiertem Grund übergeben oder beendet.

6 Fachliche Gegenstände und Entscheidungen

Die folgenden Gegenstände werden für diesen Prozess benötigt. Ihre Kennungen und Beziehungen müssen mit dem gemeinsamen Datenmodell vereinbar sein.

Gegenstand	Bedeutung im Teamprozess
Versorgungsprofil	ausgewählte Produkte, Varianten, Lieferanten, Zielbestand und Präferenzen
Bestandsmeldung	Menge, Zeitpunkt, Herkunft und gegebenenfalls Unsicherheit
Verbrauchsannahme	konfigurierter oder aus Testdaten abgeleiteter Verbrauch mit Kennzeichnung
Nachversorgungsbedarf	Produkt, benötigte Menge, spätester Bestellzeitpunkt und Begründung
Berechtigungsregel	Bedingung, unter der vorbereitet, freigegeben oder simuliert ausgeführt werden darf
Bestellung	Lieferant, Positionen, Preis, Freigabe, Zeitpunkt und Status
Lieferung	erwarteter und tatsächlicher Inhalt, Zeitpunkt und Abweichungen

6.1 Zu klärende Entscheidungen

- Reicht der Bestand bis zum nächsten geplanten Prüf- oder Lieferzeitpunkt?
- Welcher Zielbestand und welche Bestellmenge gelten für den gewählten Testfall?
- Entspricht der Vorschlag Produkt-, Preis-, Mengen- und Lieferantengrenzen?
- Ist eine ausdrückliche Kundenfreigabe oder menschliche Prüfung erforderlich?

- Wie wird bei Nichtverfügbarkeit, Preiserhöhung oder verändertem Verbrauch verfahren?
- Ist die Lieferung vollständig und korrekt eingetroffen?

Soweit Entscheidungen regelbasiert sind, sollen veränderbare Werte und Zuordnungen konfigurierbar bleiben. Jede fachliche Regel erhält eine Quelle oder die Kennzeichnung „Projektannahme“.

7 Zusammenarbeit mit den anderen Teams

Die Schnittstellen werden früh fachlich vereinbart. Jedes Ereignis und jede Übergabe enthält eine eindeutige Vorgangs- und Pflegehaushaltskennung, einen Zeitpunkt, den Absender, den fachlichen Inhalt und eine nachvollziehbare Fehlerantwort.

Richtung	Übergabe oder Nutzung
Zu Team 1	Rechnung, Bestellbeleg oder Liefernachweis mit Pflegehaushalt, Bestellung und Ergebnis übergeben
Von Team 1	Pflegehaushalt, Dokumentenablage und gemeinsame Vorgangsübersicht verwenden
Zu Team 3	Kommunikation mit Lieferant, Antwort, Lieferfrist und Nachfassen über vereinbarte Bausteine auslösen
An Team 1 und 3	allgemeine Freigabeanforderung mit Handlung, Begründung, Folgen, Gültigkeit und Antwort bereitstellen
An alle Teams	allgemeine Benachrichtigung und Berechtigungsprüfung mit nachvollziehbarem Ergebnis bereitstellen

7.1 Arbeit mit noch nicht fertigen Gegenkomponenten

Das Team wartet nicht auf die vollständige Umsetzung der anderen Teams. Vereinbarte Schnittstellen werden zunächst durch simulierte Dienste und Testantworten ersetzt. Die Simulation muss eindeutig erkennbar und später ohne Änderung des fachlichen Prozesses austauschbar sein.

7.2 Gemeinsame Entscheidungen

- Kennungen, Zustände, Ereignisse und Nachrichtenformate nicht einseitig ändern.
- Änderungen mit Auswirkung auf andere Teams vor der Umsetzung im Integrationskreis besprechen.
- Entscheidung, Begründung, Beteiligte und Auswirkungen im gemeinsamen Protokoll festhalten.
- Mindestens einen zusammenhängenden Beispieldurchlauf regelmäßig teamübergreifend ausführen.

8 Benötigte Bedienmöglichkeiten

Die Oberfläche wird aus dem Prozess abgeleitet. Für den Teamprozess werden mindestens folgende fachliche Sichten benötigt; Gestaltung und technische Umsetzung bleiben Teil der studentischen Arbeit:

- Übersicht ausgewählter Produkte mit Bestand, Reichweite und nächster Aktion
- einfache Bestandsmeldung mit Datum und Menge
- Vorschlag für Produkt, Menge, Lieferant, Preis und erwartete Lieferung
- Freigabeansicht mit Abweichungen gegenüber der hinterlegten Regel
- Bestell- und Lieferverlauf mit Nachrichten und Fristen
- Lieferbestätigung oder Beanstandung
- Einstellungen für Präferenzen, Grenzen und Benachrichtigungen

Jede Ansicht soll den aktuellen Zustand, die nächste erwartete Handlung, offene Fristen und die Folgen einer Entscheidung verständlich machen. Technische Prozessbegriffe müssen dem Endkunden nicht zugemutet werden.

9 Gemeinsamer Beispieldurchlauf

Der folgende Verlauf verbindet den Teamprozess mit dem gemeinsamen Pflegehaushalt und den beiden anderen Teams. Er dient als fachliche Leitgeschichte für Modellierung, Testdaten und gemeinsame Vorführung.

1. Für ein Testprodukt sind Anfangsbestand, täglicher Verbrauch, Zielbestand, Lieferzeit und Preisgrenze hinterlegt.
2. Eine Bestandsprüfung ergibt, dass der Vorrat voraussichtlich vor dem nächsten regulären Termin endet.
3. Die Anwendung schlägt Produkt und Menge vor; der Preis liegt oberhalb der hinterlegten Grenze.
4. Über die gemeinsame Freigabefunktion wird eine Entscheidung mit Begründung angefordert.
5. Nach Freigabe wird die Bestellung über einen simulierten Lieferdienst ausgelöst.
6. Eine zunächst ausbleibende Bestätigung löst über Team 3 ein Nachfassen aus.
7. Die Lieferung wird bestätigt, der Bestand fortgeschrieben und der Beleg an Team 1 übergeben.

9.1 Testdaten

- Es werden ausschließlich künstlich erzeugte oder vollständig anonymisierte Daten verwendet.
- Testdaten enthalten reguläre Fälle und die ausgewählten Abweichungen aus Abschnitt 5.
- Erwartete Prozesswege und Ergebnisse werden verständlich dokumentiert.
- Keine echten Bestellungen, Nachrichten, Einreichungen oder personenbezogenen Pflegedaten verwenden.

10 Prozess, KI und menschliche Entscheidung

Träger	Geeigneter Beitrag in diesem Auftrag
KI	Informationen aus Testdokumenten oder Texteingaben erkennen, strukturieren, zusammenfassen und verständlich erklären; Unsicherheit sichtbar machen.
BPMN-Prozess	Zustände führen, Regeln anwenden, Aufgaben und Nachrichten auslösen, Fristen überwachen, Antworten verarbeiten und Ergebnisse dokumentieren.
Kunde oder Fachrolle	Freigaben, persönliche Auswahl, Prüfung von Abweichungen und Entscheidungen mit wesentlichen Folgen.

KI-Funktionen müssen ersetzbar bleiben. Ein fehlendes oder fehlerhaftes KI-Ergebnis darf den Vorgang nicht unkontrolliert fortsetzen. Für zentrale Funktionen ist ein nachvollziehbarer menschlicher oder regelbasierter Rückfallweg vorzusehen.

11 Dokumentation und offene Veröffentlichung

Das Ergebnis soll nach dem Semester von anderen verstanden, genutzt und weiterentwickelt werden können. Der Teambeitrag wird daher zusammen mit dem Gesamtprojekt offen veröffentlicht.

11.1 MIT-Lizenz

> *Der Quelltext und die selbst erstellten Projektbestandteile werden unter der MIT-Lizenz veröffentlicht und dürfen anschließend von jedem frei verwendet, verändert, weitergegeben und auch kommerziell genutzt werden.*

- Im Wurzelverzeichnis des gemeinsamen Quelltextarchivs liegt die Datei LICENSE mit dem vollständigen offiziellen Lizenztext.
- Die Projektbeschreibung weist gut sichtbar auf die MIT-Lizenz hin.
- Nur selbst erstellte oder rechtlich kompatibel lizenzierte Bestandteile verwenden.
- Bibliotheken, Bilder, Datensätze und sonstige fremde Bestandteile mit Herkunft und Lizenz dokumentieren.
- Keine Bestandteile verwenden, die die spätere freie oder kommerzielle Nutzung des Gesamtergebnisses verhindern.

11.2 Weitergabefähige Unterlagen

- fachliches BPMN-Modell einschließlich ausgewählter Ausnahmewege
- Beschreibung von Prozessgrenze, Zuständen, Ereignissen und Entscheidungen
- Beschreibung der Schnittstellen und der simulierten externen Dienste
- Quelltext, Konfiguration und automatisierte Tests
- Anleitung zum lokalen Start sowie nachvollziehbarer Beispieldurchlauf
- bekannte Einschränkungen, Projektannahmen und noch offene Punkte
- vollständige Lizenz- und Abhängigkeitshinweise

Diese Unterlagen werden benötigt, damit das offen veröffentlichte Ergebnis tatsächlich nutzbar bleibt. Sie stellen keine zusätzliche Abnahme- oder Bewertungsliste dar.

12 Empfohlene Arbeitsfolge

Die folgende Reihenfolge dient ausschließlich als Orientierung. Das Team darf sie anpassen und trägt selbst die Verantwortung dafür, rechtzeitig mit den anderen Teams zu integrieren.

1. Gemeinsames Projekthandbuch und diesen Auftrag vollständig lesen; Verständnisfragen sammeln.
2. Interne Verantwortlichkeiten festlegen und eine Person für den Integrationskreis benennen.
3. Prozessbeginn, Prozessende, Beteiligte, regulären Ablauf und Endzustände auf oberster Ebene abstimmen.
4. Gemeinsame Gegenstände, Kennungen, Zustände, Ereignisse und Schnittstellen mit den anderen Teams vereinbaren.
5. Regulären Ablauf in BPMN modellieren und mit simulierten Gegenstellen ausführbar machen.
6. Früh einen teamübergreifenden Beispieldurchlauf herstellen.
7. Ausgewählte Ausnahmewege, Zeitüberschreitungen und menschliche Aufgaben ergänzen.
8. Bedienung, Dokumentation, Tests und offene Veröffentlichung stabilisieren.

12.1 Selbstorganisation

Nach dem Auftakt übernimmt die Lehrperson keine laufende Projektsteuerung, Priorisierung, Fortschrittskontrolle, Konfliktmoderation oder regelmäßige fachliche Detailklärung. Das Team macht Aufgaben, Risiken, Entscheidungen und Abhängigkeiten selbst sichtbar, stimmt sich eigenständig mit den beiden anderen Teams ab und legt seine Arbeitsweise fest. Empfohlen sind ein gemeinsames Aufgabenbrett, ein kurzes Wochenprotokoll, ein gepflegtes Entscheidungsprotokoll und regelmäßige gemeinsame Probeläufe.